초등 **3학년**

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

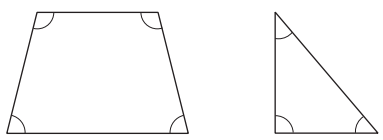
1. 945	**2.** ①	**3.** 268
4. 7	**5.** ⑤	**6.** ③
7. 574	**8.** 504	**9.** 63
10. 546	**11.** 9	**12.** 12
13. ④	**14.** ④	**15.** 6
16. 16	**17.** 446	**18.** 156
19. 8	**20.** 154	**21.** 15
22. 14	**23.** 385	**24.** 40
25. 240		

1.
```
   1
 5 0 8
+ 4 3 7
-------
 9 4 5
```

2. 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나는 반직선입니다.

3. 1분이 60초이므로
4분 28초=4분+28초
=240초+28초
=268초

4.



4개 3개

⇨ 4+3=7(개)

5. 23+23+23+23+23=23×5
(5번)

6. (전체 사탕 수)÷(봉지 수)
=(봉지 한 장에 담을 수 있는 사탕 수)
⇨ 24÷6=4(개)

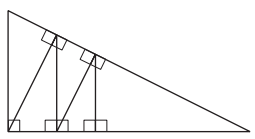
7. (딸기의 수)=413−125+286
=288+286=574(개)

8. 가장 큰 수: 63, 가장 작은 수: 8
⇨ 63×8=504

9. 어떤 수를 □라 하면 □÷7=9입니다.
⇨ 7×9=9×7=□, □=63

10. 26×3=78, 78×7=546
⇨ ㉠=546

11.



⇨ 9(개)

12. • 10+㉠−5=8, 5+㉠=8, ㉠=3
• 11−6=㉢, ㉢=5
• 8−1−㉡=3, 7−㉡=3, ㉡=4
⇨ ㉠+㉡+㉢=3+4+5=12

13. ④ 440초=420초+20초=7분+20초=7분 20초

14. 1 km=1000 m입니다.
① 1 km 80 m=1080 m
② 1 km 180 m=1180 m
③ 1050 m
④ 1008 m
⑤ 1 km 800 m=1800 m
⇨ 길이가 가장 짧은 것은 ④입니다.

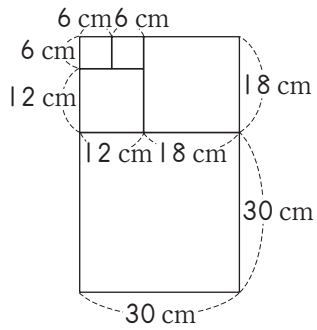
15. • □×8=56이라 하면 7×8=56이므로 □=7입니다.
□×8<56에서 □ 안에는 7보다 작은 수인 1, 2, 3, 4, 5, 6이 들어갈 수 있습니다.
• 37+□=42라 하면 37+5=42이므로 □=5입니다.
37+□>42에서 □ 안에는 5보다 큰 수인 6, 7, 8, 9가 들어갈 수 있습니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 6입니다.

16. 사과와 배를 상자 □개에 담는다고 하면 두 과일이 각각 80개씩 있으므로
사과: 10×□=80, □=8, 배: 8×□=80, □=10
사과를 담을 수 있는 상자는 8개, 배를 담을 수 있는 상자는 10개입니다.
⇨ 두 과일을 함께 담아야 하므로 8개의 상자까지 담을 수 있고, 남는 과일은 배 80−64=16(개)입니다.

17. 285+346=631이고 631>184+□이므로 기호 >를 =로 놓고 계산하면 631=184+□에서 631−184=□, □=447

⇨ □<447이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수 중에서 가장 큰 세 자리 수는 446입니다.

18.



가장 큰 직사각형의 가로의 길이: 30 cm

가장 큰 직사각형의 세로의 길이: 48 cm

⇨ 가장 큰 직사각형의 네 변의 길이의 합은 30+48+30+48=156(cm)입니다.

19. 톱니바퀴 ㉮의 톱니 수가 8개이므로 6바퀴를 돌면 8×6=8+8+8+8+8+8=48(개)의 톱니가 ㉯의 톱니에 맞물려 돌게 됩니다.

톱니바퀴 ㉯의 톱니 수는 6개이고 48개의 톱니가 맞물려 돌아갔으므로 ㉯가 □바퀴 돌았다고 하면

6×□=48, 48÷6=□, □=8

⇨ 톱니바퀴 ㉯의 회전수는 8바퀴입니다.

20. 6시 59분은 6+5+9=20이므로 22보다 작습니다.

분의 수의 합이 가장 클 때가 59분이므로 5+9=14입니다.

그러므로 각 수의 합이 처음으로 22가 되는 시각은 8시 59분입니다.

⇨ 8시 59분−6시 25분=2시간 34분=154분

21. 1에서 ㉣을 빼서 8이 나올 수 없으므로 십의 자리에서 받아내림하여 계산하면 11−㉣=8, ㉣=3입니다.

또한 ㉡−1−1=㉢이므로 ㉡−2=㉢입니다.

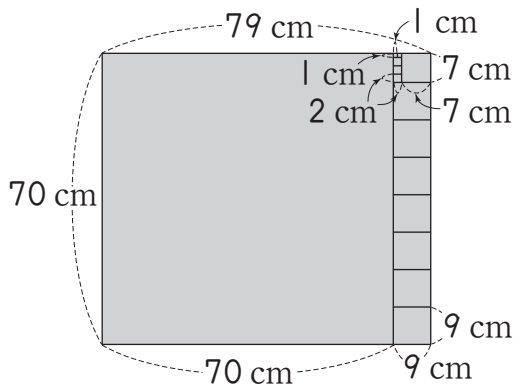
㉡×㉢의 일의 자리 숫자가 3이므로 3×1, 9×7의 두 가지 경우가 있습니다.

- ㉡=3, ㉢=1인 경우: ㉠3×1=413을 만족하는 ㉠은 없습니다.
- ㉡=9, ㉢=7인 경우: ㉠9×7=413에서 59×7=413이므로 ㉠=5입니다.

⇨ ㉠=5, ㉡=9, ㉢=7, ㉣=3

따라서 ㉠×㉣=5×3=15입니다.

22.



① 한 변이 70 cm인 정사각형 모양 종이를 1장 만들 수 있고 남은 부분은 가로가 9 cm, 세로가 70 cm인 직사각형입니다.

② ①에서 남은 부분으로 한 변이 9 cm인 정사각형 모양 종이를 만들 수 있고, 9단 곱셈구구의 곱 중에서 70보다 작으면서 가장 큰 수는 63이므로 정사각형 모양 종이를 63÷9=7(장)까지 만들 수 있습니다. 이때 남은 부분은 가로가 9 cm, 세로가 70−63=7(cm)인 직사각형입니다.

③ ②에서 남은 부분으로 한 변이 7 cm인 정사각형 모양 종이를 1장 만들 수 있고, 남은 부분은 가로가 9−7=2(cm), 세로가 7 cm인 직사각형입니다.

④ ③에서 남은 부분으로 한 변이 2 cm인 정사각형 모양 종이를 만들 수 있고, 2단 곱셈구구의 곱 중에서 7보다 작으면서 가장 큰 수는 6이므로 정사각형 모양 종이를 6÷2=3(장)까지 만들 수 있습니다.
남은 부분은 가로가 2 cm, 세로가 7−6=1(cm)인 직사각형입니다.

⑤ ④에서 남은 부분으로 한 변이 1 cm인 정사각형 모양 종이를 2÷1=2(장) 만들 수 있습니다.

따라서 정사각형 모양 종이는 1+7+1+3+2=14(장) 만들 수 있습니다.

23.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡㉢} \\ +\ \text{㉠㉢㉡} \\ \hline 743 \end{array}$$

일의 자리 계산에서 받아올림이 없으면 ㉢+㉡=3이고 받아올림이 있으면 ㉢+㉡=13인데 십의 자리 계산에서 ㉡+㉢의 값의 일의 자리 숫자가 4이므로 ㉢+㉡=13입니다.

㉡과 ㉢은 서로 다른 수이고 ㉢+㉡=13이므로

- ㉡=4, ㉢=9이거나 ㉡=9, ㉢=4
- ㉡=5, ㉢=8이거나 ㉡=8, ㉢=5
- ㉡=6, ㉢=7이거나 ㉡=7, ㉢=6입니다.

백의 자리 계산에서 1+㉠+㉠=7이므로 ㉠=3입니다.

㉠㉡㉢에서 ㉢과 ㉠의 차는 ㉡이므로 이를 만족하는 경우는 ㉡=5, ㉢=8입니다.

따라서 ㉠=3, ㉡=5, ㉢=8이므로 박물관에 가고 싶어 하는 학생 수 ㉠㉢㉡은 385명입니다.

24. 직사각형의 개수를 □, 직각삼각형의 개수를 △라 하면 변의 개수가 48개이므로 4×□+3×△=48을 만족하는 □와 △를 찾아 표로 나타내면 다음과 같습니다.

① 직사각형이 3개, 직각삼각형이 12개일 때

직사각형의 개수	3
전체 직사각형의 변의 개수	4×3=12
전체 직사각형의 직각의 개수	4×3=12
직각삼각형의 개수	12
전체 직각삼각형의 변의 개수	3×12=36
전체 직각삼각형의 직각의 개수	1×12=12

따라서 직각의 총 개수는 12+12=24(개)입니다.

② 직사각형이 6개, 직각삼각형이 8개일 때

직사각형의 개수	6
전체 직사각형의 변의 개수	4×6=24
전체 직사각형의 직각의 개수	4×6=24
직각삼각형의 개수	8
전체 직각삼각형의 변의 개수	3×8=24
전체 직각삼각형의 직각의 개수	1×8=8

따라서 직각의 총 개수는 24+8=32(개)입니다.

③ 직사각형이 9개, 직각삼각형이 4개일 때

직사각형의 개수	9
전체 직사각형의 변의 개수	4×9=36
전체 직사각형의 직각의 개수	4×9=36
직각삼각형의 개수	4
전체 직각삼각형의 변의 개수	3×4=12
전체 직각삼각형의 직각의 개수	1×4=4

따라서 직각의 총 개수는 36+4=40(개)입니다.

①, ②, ③에서 이 도형에 들어 있는 직각은 최대 40개입니다.

25. [조건]

- 2부터 5까지 놓인 수의 합은 13입니다. … ㉮
- 2부터 7까지 놓인 수의 합은 21입니다. … ㉯
- 4부터 8까지 놓인 수의 합은 45입니다. … ㉰
- 1부터 8까지 놓인 수의 합은 25입니다. … ㉱
- 1과 4 사이에 놓인 수는 모두 5보다 큽니다. … ㉲

0+1+2+…+9=45이고 0은 ㉠~㉤에 해당하지 않으므로 ㉰로부터 8과 4의 위치는 양 끝임을 알 수 있습니다. 또 ㉠>㉤이므로 ㉠=8, ㉤=4입니다.

8									4

㉱에서 8부터 1까지 놓인 수의 합은 25이고 4는 8과 1 사이에 있지 않으므로 45−25−4=16만큼의 수가 1과 4 사이에 들어가야 합니다. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9 중에서 합이 16이 되는 숫자의 쌍은 (7, 9), (2, 5, 9), (3, 6, 7), (2, 3, 5, 6), (0, 7, 9), (0, 2, 5, 9), (0, 3, 6, 7), (0, 2, 3, 5, 6)이고 ㉲에서 1과 4 사이에 놓인 수는 모두 5보다 크므로 7, 9입니다.

그런데 ㉡>㉦이므로 ㉦=7, ㉡=9입니다.

8						1	7	9	4

㉯에서 2부터 7까지 놓인 수의 합은 21이고 8, 9, 4는 2와 7 사이에 있지 않으므로 8+9+4=21을 빼면 45−21−21=3만큼의 수가 8과 2 사이에 들어가야 합니다. 0, 3, 5, 6 중에서 합이 3이 되는 숫자의 쌍은 3, (0, 3)이고 0은 ㉠~㉤에 해당하지 않으므로 3입니다.

따라서 ㉡=3, ㉢=2입니다.

8	3	2				1	7	9	4

㉮에서 2부터 5까지 놓인 수의 합은 13이고 8, 3, 1, 7, 9, 4는 2와 5 사이에 있지 않으므로 8+3+1+7+9+4=32를 빼면 45−13−32=0만큼의 수가 5와 1 사이에 들어가야 합니다.

그런데 0은 ㉠~㉤에 해당하지 않으므로 ㉣=5입니다.

8	3	2			5	1	7	9	4

0, 6 중에서 0은 ㉠~㉤에 해당하지 않으므로 다음과 같이 최종적으로 위치가 정해집니다.

8	3	2	6	0	5	1	7	9	4

따라서 ㉠=8, ㉡=3, ㉢=2, ㉣=5이므로 네 수를 모두 곱하면 8×3×2×5=240입니다.